CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

General Madariaga (GMa)

Descripción

Es un suelo profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en las lomas planas integradas por albardones y canales de mareas de la "Subregión Geomorfológica Llanura Marina del Río Samborombóm", en posición loma "chata" aplanada (albardón con tala), algo pobremente drenado, evolucionado sobre sedimentos marinos M2+M4 (Tricart), con fuerte alcalinidad después de los 40 cm. de profundidad, moderadamente salino desde los 21-58 cm, con pendientes de 0.5 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natracuert típico, muy fina, montmorillonítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2010).
Peludert típico, muy fina, montmorillonítica, térmica (7ª Aprox. USDA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 36° 27' 12.84". Longitud O: 57º 2' 11.00". Altitud: 2 m.s.n.m. a 10 km al SE de la localidad de General Lavalle, partido de General Madariaga, provincia de Buenos Aires; hoja I.G.M. 3757-9-2, Ea. Rincón de Ajó.

Variabilidad de las características: El horizonte A de 10 hasta 22 cm. de espesor, materia orgánica (3,8-9 % de Carbono), colores 10 YR 2/2-3/2-2/1 en húmedo, contenido de arcilla de 40 a 55 %, estructura granular media y fina, fuerte. El Bt, tiene un espesor que varía entre los 55-65 cm y el contenido de arcilla de 60-75 %. El contenido de sales no supera los 8 mmhos dentro de los primeros 75 cm y la alcalinidad oscila entre 50-100 cm.

Fases: Por drenaje y erosión en distintos grados, descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: General Conesa, Vieytes, El Tordillo, General Lavalle.

Suelos asociados: Formando complejo de suelos con General Conesa, El Tordillo, Estancia La Victoria, El Tuyú, General Lavalle, Mal Abrigo, Estación Segurola, Pinamar, Estación Santo Domingo, Chajá.

Distribución geográfica: Partidos de Castelli, General Lavalle, General Madariaga, Pinamar, Dolores, Tordillo, General Guido, Maipú. Mosaicos 3557-32, 33; 3757-2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, capa freática mayor a 150 cm.

Uso y vegetación: Ganadero, no apto para cultivos. Cardo negro (Cirsium vulgare), Rye grass (Lolium multiflorum), Flechilla (Stypa sp.), Tala (Celtis spinosa), Malva (Malva sylvestris L.) Yerba del mosquito (Phila canescens).

Capacidad de uso: VI ws

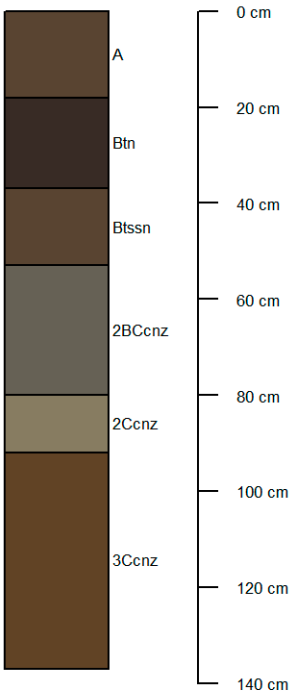
Limitaciones de uso: Drenaje deficiente, anegamiento, alcalinidad sódica, salinidad moderada, el Bt fuertemente textural.

Índice de productividad según la región climática: 15,4 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes nátrico y argílico entre los 18 y 92 cm. con características vérticas (grietas 50 mm. de ancho), horizontes Btssn, con más del 72,7 % de arcilla y presencia de caras de fricción "Slickensides".

Descripción del perfil típico:

16/392 C
Fecha de muestreo: 12 de Diciembre de 1974
Reconocedores: Jacyszyn - Díaz R. - Costa



A 0-18 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; arcilloso; bloques subangulares medios, fuertes que rompe a bloques subangulares medios, fuertes y a bloques subangulares finos, fuertes; extremadamente duro; firme; plástico, adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, ondulado.

Btn 18-37 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco; arcilloso; columnar, muy gruesa, fuerte que rompe a prismas gruesos, fuertes; extremadamente duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes barnices húmicos-arcillosos; moteados de hierro escasos, finos y débiles; raíces comunes; formaciones especiales: grietas de 7 a 10 mm; límite inferior claro, suave.

Btssn 37-53 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/2) en seco; arcilloso; prismas gruesos, fuertes que rompe a bloques angulares gruesos irregulares; extremadamente duro; firme; muy plástico, muy adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; barnices húmico-arcillosos comunes; planos de fricción "Slickensides" abundantes; moteados de hierro comunes, finos, débiles; raíces escasas; formaciones especiales: grietas de 7 a 10 mm; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.

2BCcnz 53-80 cm; gris oscuro a gris oliva oscuro (5Y 4/1) en húmedo; gris oliva (5Y 5/2) en seco; arcilloso; prismas gruesos fuertes que rompe a bloques angulares gruesos; extremadamente duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso; escasos barnices húmico-arcillosos; escasas raíces; débil reacción a los carbonatos de calcio en la masa; límite inferior claro, suave.

2Ccnz 80-92 cm; gris oliva (5Y 5/2) en húmedo; arcilloso; prismas medios, moderados a fuertes, que rompe a bloques angulares medios; firme; plástico, adhesivo; abundantes concreciones de hierro–manganeso; escasos barnices húmico-arcillosos; moteados de hierro abundantes, gruesos y sobresalientes; escasas raíces; límite inferior abrupto, suave.

3Ccnz 92-137 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo oscuro a pardo (10YR 4,5/3) en seco; areno franco; masiva a grano simple; muy friable; no plástico, no adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso; moteados de hierro abundantes, gruesos y sobresalientes; vestigios de raíces; formaciones especiales: detritos finos de conchilla.

Observaciones: El perfil es más evolucionado que las series General Conesa y General Lavalle, en donde se reflejan los procesos pedogenéticos (argiturbación, fisuramiento, autogranulado, etc.) sobre los sedimentos marinos. Otros perfiles: 16/180 C; 12/3362 C; 12/3364 C; 8/2418 C.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	Btn	Btssn	2BCcnz	2Ccnz	3Ccnz
Profundidad (cm)	4-15	21-35	40-50	58-75	85-90	97-130
Mat. orgánica (%)	15,7	3,67	1,62	0,86	0,13	-
Carbono total (%)	9,12	2,13	0,94	0,50	0,08	-
Nitrógeno (%)	0,718	0,231	0,109	0,053	-	-
Relación C/N	13	9	9	9	-	-
Arcilla <2 µ (%)	50,8	67,3	72,7	70,4	41,9	7,5
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	38,7	25,1	23,3	25,1	24,8	7,8
AMF 50-75 µ (%)	5,7	3,7	2,1	2,1	15,3	37,8
AMF 75-100 µ (%)	4,3	3,7	1,7	2,3	15,8	39,9
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	0,5	0,2	0,2	0,1	2,1	7,0
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	0	0	0	vest.	0,1	vest.
Eq.humedad (%)	43,0	54,8	92,1	98,9	34,1	7,4
Re. pasta Ohms	1030	727	333	197	212	197
Cond. mmhos/cm	2,27	2,19	6,12	11,33	15,30	20,40
pH en pasta	5,7	6,1	6,9	7,8	7,9	7,6
pH H2O 1:2,5	6,5	7,0	7,5	8,1	8,4	8,2
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-	-
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	21,8	17,2	15,9	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	7,7	14,2	11,4	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	1,2	3,5	10,8	-	-	-
K+ m.eq./100gr	3,3	3,1	3,3	-	-	-
H+ m.eq./100gr	22,7	14,3	7,9	-	-	-
Na (% de T)	2,8	8	26	-	-	-
Suma de Bases	34,0	38,0	41,4	-	-	-
CIC m.eq./100gr	43,4	42,6	42,2	-	-	-
Sat. con bases (%)	78	89	98	-	-	-